UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLAUTLA

Programa educativo: Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

Asignatura: Fundamentos de Inteligencia Artificial

Actividad parcial 2

Tema: Modelado de problemas y espacios de búsqueda

Alumno: José Manuel Arizmendi Varela

Grupo:172

Cuatrimestre: Séptimo

Docente: Mtro. Javier García Lara

1. INTRODUCCIÓN

La inteligencia artificial permite desarrollar programas que ayudan a resolver problemas mediante el análisis de diferentes alternativas. Una de las herramientas utilizadas para este propósito son los algoritmos de búsqueda, que permiten explorar posibles soluciones hasta encontrar un camino o estado que cumpla con un objetivo.

Para comprender cómo funcionan estos algoritmos, es necesario representar los problemas de manera organizada. Esto puede realizarse mediante estados, acciones, costos y metas. Los estados representan las situaciones posibles del problema; las acciones indican los movimientos que se pueden realizar; los costos permiten calcular el esfuerzo necesario para ejecutar una acción, y la meta representa el resultado que se desea alcanzar.

Una manera de representar estos problemas es mediante grafos. Un grafo está formado por nodos y conexiones. Los nodos representan estados o ubicaciones, mientras que las conexiones representan las acciones que permiten pasar de un estado a otro. Cuando las conexiones tienen valores numéricos, estos pueden representar distancias, tiempos o costos.

En este trabajo se desarrollan dos problemas de búsqueda. El primero consiste en encontrar una ruta de menor costo desde una casa hasta un hospital dentro de una red de ubicaciones. El segundo consiste en encontrar una ruta eficiente para transportar productos desde la entrada de un almacén hasta su salida.

Para resolver ambos problemas se utilizará Python junto con la biblioteca NetworkX, que permite crear grafos, recorrer sus estados, calcular rutas y representar gráficamente las conexiones.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Modelar dos problemas de búsqueda mediante estados, acciones, costos y metas, utilizando grafos y programación en Python para encontrar rutas de menor costo y analizar la complejidad de las soluciones.

2.2. Objetivos específicos

- Comprender los elementos que forman un problema de búsqueda.
- Identificar los estados, las acciones, los costos y las metas de dos problemas.
- Representar los problemas mediante grafos ponderados y dirigidos.
- Utilizar Python y NetworkX para construir y visualizar los grafos.

- Generar los estados alcanzables desde una ubicación inicial.
- Encontrar rutas de menor costo mediante algoritmos de búsqueda.
- Analizar la complejidad computacional de las soluciones implementadas.

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

3.1. ¿Qué es un problema de búsqueda?

Un problema de búsqueda consiste en encontrar una secuencia de acciones que permita pasar de un estado inicial a un estado objetivo.

Por ejemplo, si una persona se encuentra en su casa y necesita llegar a un hospital, debe identificar las rutas disponibles y elegir una que le permita alcanzar su destino.

Para representar este problema se necesita conocer el punto de partida, el destino, los movimientos permitidos y los costos asociados con cada movimiento.

3.2. Estados

Los estados representan las diferentes situaciones o ubicaciones que puede ocupar el sistema durante la búsqueda.

En una red de transporte, cada estado puede representar una ubicación, como una casa, una avenida, un mercado o un hospital.

En un almacén, cada estado puede representar una zona, como la entrada, un pasillo, el área de almacenamiento o el área de empaquetado.

3.3. Acciones

Las acciones son los movimientos que permiten cambiar de un estado a otro.

Por ejemplo, una acción puede consistir en desplazarse desde una casa hasta una avenida o avanzar desde un pasillo hasta una zona de almacenamiento.

Las acciones disponibles dependen de las conexiones definidas en el grafo.

3.4. Costos

El costo representa el valor asociado con una acción.

En el primer problema, los costos representan distancias hipotéticas entre ubicaciones, expresadas en unidades de distancia.

En el segundo problema, representan costos hipotéticos de desplazamiento dentro del almacén.

Los valores utilizados son datos de ejemplo para demostrar el funcionamiento del programa. No corresponden a mediciones reales.

3.5. Estado inicial y estado objetivo

El estado inicial es el punto donde comienza la búsqueda.

El estado objetivo es la ubicación a la que se desea llegar.

El algoritmo debe encontrar una secuencia de movimientos que conecte ambos estados. Cuando existen diferentes rutas, se puede buscar la que tenga el menor costo total.

3.6. Grafos dirigidos y ponderados

Un grafo dirigido es aquel en el que las conexiones tienen una dirección. Por ejemplo, puede existir una conexión desde A hacia B sin que necesariamente exista una conexión de B hacia A.

Un grafo ponderado contiene valores numéricos en sus conexiones. Estos valores pueden representar distancias, tiempos o costos.

En este proyecto se utilizarán grafos dirigidos y ponderados para representar las ubicaciones y los movimientos permitidos en ambos problemas.

4. PROBLEMA 1. BÚSQUEDA DE UNA RUTA DESDE UNA CASA HASTA UN HOSPITAL

4.1. Descripción del problema

Una persona necesita trasladarse desde su casa hasta un hospital. Durante el recorrido existen diferentes ubicaciones y caminos posibles, cada uno con una distancia determinada.

El problema consiste en encontrar una ruta que permita llegar al hospital con el menor costo total de desplazamiento.

Para representar esta situación se utilizará un grafo dirigido y ponderado. Cada nodo representará una ubicación y cada conexión representará un camino permitido entre dos ubicaciones.

Los costos de las conexiones serán valores hipotéticos utilizados para realizar las pruebas del programa.

4.2. Planteamiento formal

Estado inicial: Casa.

Estado objetivo: Hospital.

Estados posibles: Casa, Avenida, Parque, Mercado y Hospital.

Acciones: desplazarse desde una ubicación hacia otra mediante las conexiones disponibles.

Costo de las acciones: distancia hipotética asociada con cada camino.

Restricciones: solamente se pueden utilizar las conexiones definidas en el grafo. Las conexiones son dirigidas, por lo que no se puede asumir que un camino puede recorrerse en sentido contrario.

Criterio de solución: encontrar una ruta que llegue al hospital y tenga el menor costo total.

4.3. Representación del grafo

Las conexiones y sus costos son los siguientes:

Origen	Destino	Costo
Casa	Avenida	4
Casa	Parque	2
Avenida	Hospital	7
Parque	Hospital	6
Parque	Mercado	3
Mercado	Hospital	2
Avenida	Mercado	2

Cada fila representa una conexión dirigida entre dos ubicaciones.

Por ejemplo, la conexión Casa → Parque tiene un costo de 2 unidades. Esto significa que desplazarse desde la casa hasta el parque tiene un costo menor que utilizar el camino directo de Casa → Avenida, cuyo costo es de 4 unidades.

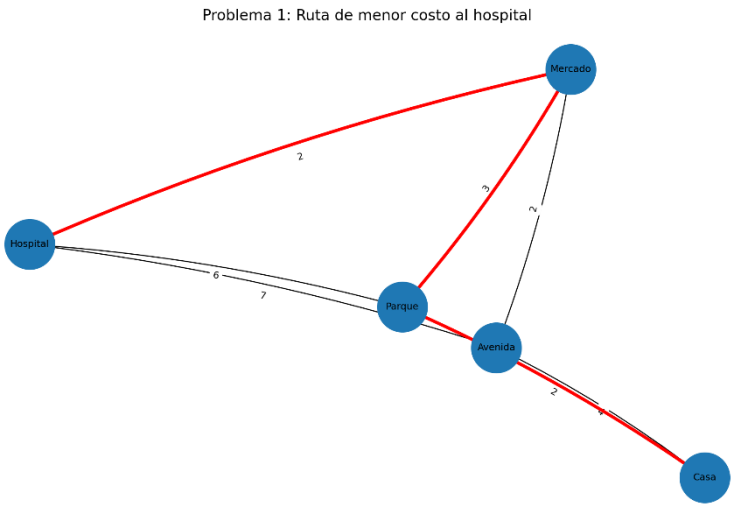


Figura 1. Representación del grafo dirigido y ponderado para encontrar una ruta de menor costo desde una casa hasta un hospital. Fuente: elaboración propia

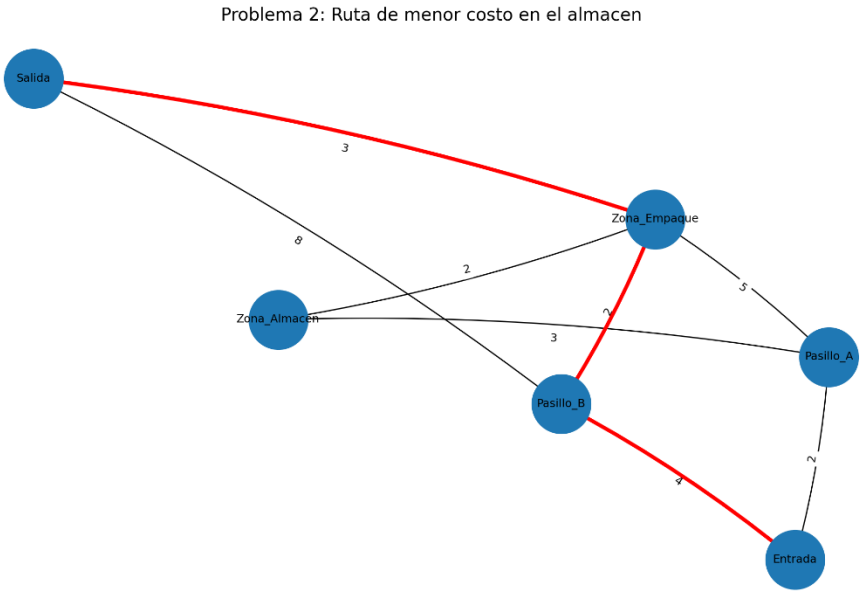


Figura 2.

Representación del grafo dirigido y ponderado para encontrar una ruta de menor costo dentro de un almacén. Fuente: elaboración propia.

4.4. Procedimiento de solución

Para resolver el problema se utiliza el algoritmo de camino de menor costo de NetworkX, mediante la función shortest_path con el atributo de peso correspondiente.

El procedimiento consiste en:

1. Crear el grafo dirigido.
2. Agregar las ubicaciones y las conexiones.
3. Asignar un costo a cada conexión.
4. Definir Casa como estado inicial.
5. Definir Hospital como estado objetivo.
6. Calcular la ruta de menor costo.
7. Obtener el costo total de la ruta.
8. Representar gráficamente el resultado.

El algoritmo compara las rutas posibles considerando los costos acumulados y determina cuál permite llegar al destino con el menor costo total.

4.5. Resultado esperado

Con los valores definidos en el grafo, la ruta de menor costo es:

Casa → Parque → Mercado → Hospital

El costo total es:

2 + 3 + 2 = 7 unidades.

Este resultado demuestra que la ruta con menos conexiones no siempre es la que tiene el menor costo. Por ejemplo, desplazarse directamente desde Casa hasta Avenida y después llegar al Hospital tiene un costo total de 11 unidades.

La solución obtenida permite identificar una alternativa más económica utilizando los datos definidos en el problema.

5. PROBLEMA 2. BÚSQUEDA DE UNA RUTA DENTRO DE UN ALMACÉN

5.1. Descripción del problema

Un almacén necesita trasladar productos desde su entrada hasta la salida. Para realizar este recorrido, es necesario pasar por diferentes pasillos y zonas de trabajo.

Cada conexión representa un desplazamiento permitido y tiene un costo hipotético. El objetivo es encontrar una ruta que permita completar el recorrido con el menor costo total.

Este problema representa una situación relacionada con la logística y el movimiento de productos dentro de un espacio de trabajo.

5.2. Planteamiento formal

Estado inicial: Entrada.

Estado objetivo: Salida.

Estados posibles: Entrada, Pasillo_A, Pasillo_B, Zona_Almacen, Zona_Empaque y Salida.

Acciones: desplazarse desde una zona del almacén hacia otra mediante las conexiones permitidas.

Costo de las acciones: costo hipotético de desplazamiento entre las zonas.

Restricciones: el recorrido debe seguir las conexiones dirigidas definidas en el grafo. No se pueden utilizar caminos que no estén registrados.

Criterio de solución: encontrar una ruta desde la entrada hasta la salida que tenga el menor costo total.

5.3. Representación del grafo

Las conexiones y sus costos son los siguientes:

Origen	Destino	Costo
Entrada	Pasillo_A	2
Entrada	Pasillo_B	4
Pasillo_A	Zona_Almacen	3
Pasillo_A	Zona_Empaque	5
Pasillo_B	Zona_Empaque	2
Zona_Almacen	Zona_Empaque	2
Zona_Empaque	Salida	3
Pasillo_B	Salida	8

Los valores representan costos hipotéticos para el desplazamiento entre las zonas.

5.4. Procedimiento de solución

Para resolver el problema se construye un grafo dirigido y ponderado utilizando NetworkX.

Posteriormente, se define la Entrada como estado inicial y la Salida como estado objetivo.

El programa analiza las conexiones disponibles y calcula una ruta de menor costo. También genera una representación gráfica para facilitar la comprensión del recorrido.

El procedimiento es el siguiente:

1. Crear el grafo del almacén.
2. Agregar las zonas como nodos.
3. Definir las conexiones permitidas.
4. Asignar un costo a cada conexión.
5. Definir el estado inicial y el estado objetivo.
6. Calcular la ruta de menor costo.

7. Sumar los costos de las conexiones utilizadas.
8. Mostrar el resultado y guardar el diagrama.

5.5. Resultado esperado

La ruta de menor costo es:

Entrada → Pasillo_B → Zona_Empaque → Salida

El costo total es:

4 + 2 + 3 = 9 unidades.

Esta ruta resulta más económica que la alternativa Entrada → Pasillo_A → Zona_Empaque → Salida, cuyo costo total es de 10 unidades.

El resultado demuestra cómo la representación mediante grafos permite comparar diferentes recorridos y seleccionar una alternativa de menor costo.

6. GENERACIÓN DE ESTADOS

Además de encontrar las rutas de menor costo, el programa genera los estados alcanzables desde una ubicación inicial.

Para realizar esta tarea se utiliza una función basada en un recorrido en anchura, conocido como BFS, que explora los nodos del grafo comenzando por el estado inicial.

La función visita los estados conectados que pueden alcanzarse siguiendo la dirección de las conexiones.

En el primer problema, se generan los estados que pueden alcanzarse desde Casa. En el segundo, se generan los estados alcanzables desde Entrada.

Esta funcionalidad permite conocer qué ubicaciones forman parte del espacio de búsqueda accesible desde el punto de partida.

La generación de estados es importante porque permite identificar las posibilidades de movimiento y comprobar si el objetivo puede alcanzarse desde el estado inicial.

7. ANÁLISIS DE COMPLEJIDAD

La complejidad computacional permite estimar cómo aumenta el tiempo de ejecución de un algoritmo cuando crece el tamaño del problema.

Para este análisis se utilizan las siguientes variables:

- **V:** número de vértices o nodos del grafo.
- **E:** número de aristas o conexiones del grafo.

7.1. Construcción del grafo

Agregar los nodos y las conexiones requiere un trabajo proporcional al tamaño de la representación utilizada.

Considerando V nodos y E conexiones, la construcción del grafo puede expresarse como O(V + E).

Esta expresión representa el costo de procesar las ubicaciones y las conexiones cuando se recorre su lista una sola vez.

7.2. Generación de estados mediante BFS

El recorrido BFS visita los nodos alcanzables y examina sus conexiones.

Con una representación de listas de adyacencia, su complejidad temporal es O(V + E), porque cada nodo y cada conexión se examinan como máximo una cantidad constante de veces durante el recorrido.

El espacio adicional utilizado por la cola y las estructuras de seguimiento puede llegar a ser O(V).

7.3. Búsqueda de una ruta de menor costo

Para calcular la ruta de menor costo se utiliza Dijkstra mediante la función shortest_path de NetworkX con pesos positivos.

Con una implementación basada en una cola de prioridad, la complejidad temporal habitual es O((V + E) log V).

La complejidad exacta depende de la implementación utilizada por la biblioteca. La expresión anterior es una referencia teórica para una implementación eficiente de Dijkstra.

El espacio requerido depende del grafo y de las estructuras auxiliares utilizadas para registrar las distancias, los nodos pendientes y los predecesores.

7.4. Comparación de los problemas

Ambos problemas tienen un tamaño pequeño, por lo que el programa puede ejecutarse rápidamente.

Sin embargo, si se agregaran muchas ubicaciones y conexiones, el tiempo de búsqueda podría aumentar.

La utilización de grafos permite representar los problemas de forma organizada y utilizar algoritmos conocidos para resolverlos sin tener que revisar manualmente cada ruta posible.

8. RESULTADOS OBTENIDOS

Los dos problemas muestran que los grafos son útiles para representar situaciones en las que existen diferentes estados y caminos posibles.

En el problema de transporte, el algoritmo permite identificar una ruta de menor costo desde la casa hasta el hospital.

En el problema del almacén, permite encontrar una secuencia de desplazamientos que conecta la entrada con la salida utilizando las conexiones disponibles.

Los resultados esperados del programa son los siguientes:

Problema	Estado inicial	Estado objetivo	Ruta de menor costo	Costo total
Transporte	Casa	Hospital	Casa → Parque → Mercado → Hospital	7
Almacén	Entrada	Salida	Entrada → Pasillo_B → Zona_Empaque → Salida	9

Los costos son unidades hipotéticas definidas para los ejemplos. Su propósito es demostrar cómo se comparan las alternativas de recorrido.

Los diagramas generados por el programa permiten observar las conexiones, los costos y las rutas seleccionadas.

9. CONCLUSIONES

Durante el desarrollo de esta actividad comprendí que los problemas de búsqueda pueden representarse de manera organizada mediante estados, acciones, costos y metas.

El primer problema permitió observar cómo una red de ubicaciones puede utilizarse para encontrar una ruta de menor costo desde una casa hasta un hospital. Al representar las distancias mediante valores numéricos, fue posible comparar diferentes alternativas y seleccionar la que tiene el menor costo total.

El segundo problema mostró cómo se puede aplicar la misma idea a una situación relacionada con el transporte de productos dentro de un almacén. La representación mediante grafos permitió identificar las conexiones disponibles y encontrar un recorrido conveniente entre la entrada y la salida.

También aprendí que los grafos dirigidos representan conexiones que tienen un sentido definido y que los pesos permiten asignar un costo a cada movimiento. Estos elementos ayudan a representar situaciones reales de manera más clara.

La utilización de Python y NetworkX facilitó la construcción de los grafos, la generación de estados y el cálculo de las rutas. Además, el análisis de complejidad permitió comprender que el tamaño del grafo influye en los recursos necesarios para resolver el problema.

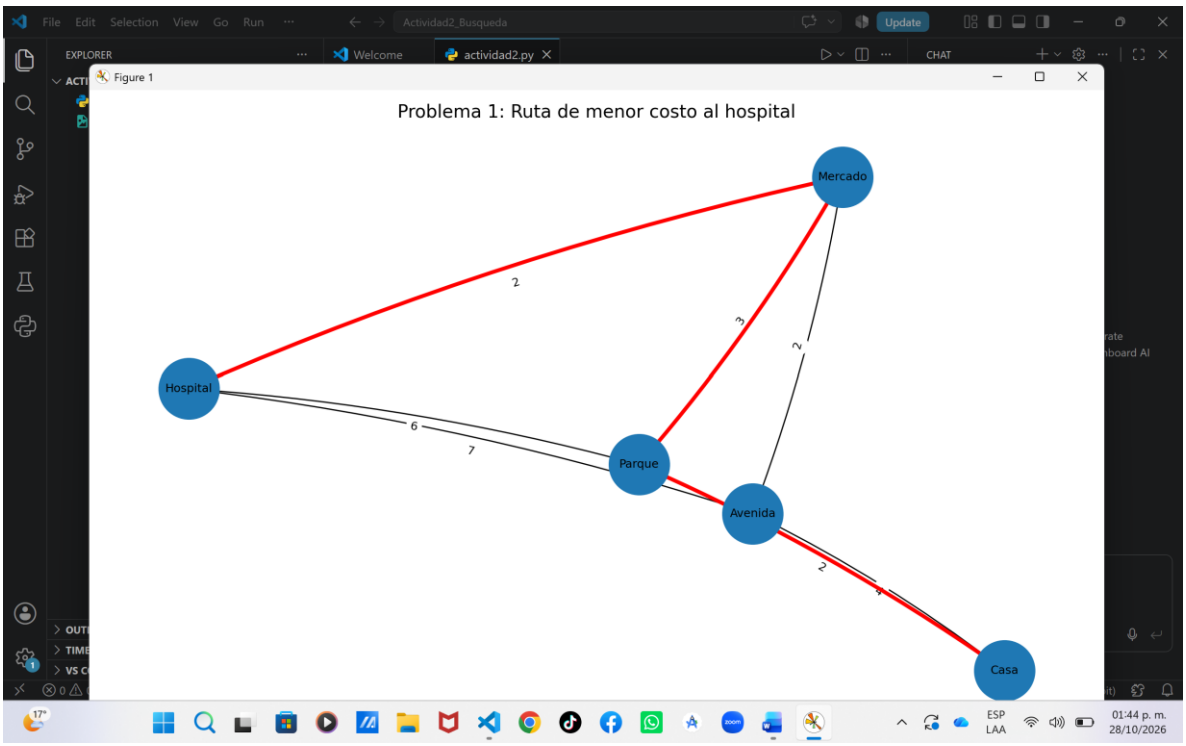
Finalmente, considero que los algoritmos de búsqueda son una herramienta importante dentro de la inteligencia artificial porque permiten resolver problemas de navegación, logística y planificación. Su aplicación puede ampliarse a situaciones más complejas si se incorporan nuevos estados, restricciones y costos.

10. DECLARACIÓN SOBRE EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo para organizar el documento, comprender los conceptos relacionados con los problemas de búsqueda y preparar una primera versión del código.

El código y los resultados deben comprobarse mediante su ejecución en Python. El estudiante es responsable de revisar el funcionamiento del programa, comprender los procedimientos utilizados y verificar que la documentación corresponda con los resultados obtenidos.

Anexos


Figure 1
Problema 1: Ruta de menor costo al hospital
Mercado
Hospital
Parque
Avenida
Casa
2
3
2
6
7
2
4

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

NetworkX Developers. (s. f.). *NetworkX documentation*. https://networkx.org/documentation/stable/

Python Software Foundation. (s. f.). *The Python tutorial*. https://docs.python.org/3/tutorial/

Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.